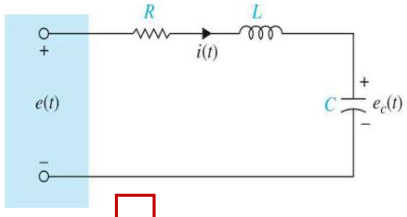
Revisión de conceptos

1

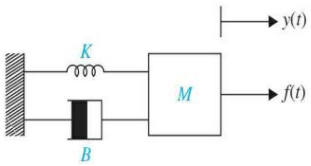
Sistemas físicos y ecuaciones diferenciales



$$L\frac{di(t)}{dt}+Ri(t)+\int\frac{i(t)}{C}dt=e(t)$$

Alternativa. Sabiendo que: $Ic = I(t) = C\frac{de_c(t)}{dt}$

$$LC\frac{d^2e_c(t)}{dt^2}+RC\frac{de_c(t)}{dt}+e_c(t)=e(t)$$



$$M\frac{d^2y(t)}{dt^2}(t)+B\frac{dy(t)}{dt}+Ky(t)=f(t)$$

$$\ddot{y}(t)+2\zeta\omega_n\dot{y}(t)+\omega_n^2y(t)=\omega_n^2u(t)$$

2

Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias

En general, una ecuación diferencial de orden ***n*** puede expresarse de la siguiente forma:

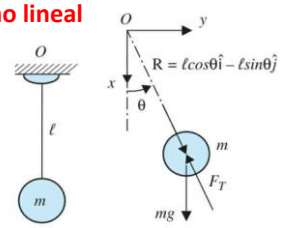
$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1}\frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1\frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

Si ⇨ $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ y $b_0, b_1, \ldots, b_m$ Son constantes reales y no son funciones de y(t) ⇨ Ecuación Diferencial Lineal ordinaria

Una ecuación lineal ordinaria de primer orden tendrá la forma ⇨ $\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t)$

Una ecuación lineal ordinaria de segundo orden tendrá la forma ⇨ $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t)$

Caso no lineal



$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$$

3

Transformada de Laplace

Dada una función *f(t)* que cumpla con

$$\int_0^\infty \left| f(t)e^{-\sigma t} \right| dt < \infty$$

Para **σ** real y finito, se define la T.L como

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

F(s) es la Transformada de Laplace de *f(t)* y se denota como

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

***UTILIDAD**:*
MÉTODO PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES

Ejemplos simples de cálculo

Escalón unitario

$$f(t) = u_s(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = L[u_s(t)] = \int_0^\infty u_s(t)e^{-st}\,dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty = \frac{1}{s}$$

Función exponencial

$f(t) = e^{-\alpha t} \quad t \geq 0$ **α** es una constante real.

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-\alpha t}e^{-st}\,dt = \frac{e^{-(s+\alpha)t}}{s+\alpha}\Big|_0^\infty = \frac{1}{s+\alpha}$$

4

Table 2.3 Important Laplace Transform Pairs

$f(t)$	$F(s)$
Step function, $u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$f^{(k)}(t) = \frac{d^k f(t)}{dt^k}$	$s^k F(s) - s^{k-1} f(0^-) - s^{k-2} f'(0^-) - \ldots - f^{(k-1)}(0^-)$
$\int_{-\infty}^{t} f(t)\, dt$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0} f(t)\, dt$
Impulse function $\delta(t)$	1
$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

5

Table 2.3 Important Laplace Transform Pairs

$\frac{1}{\omega}\left[(\alpha-a)^2+\omega^2\right]^{1/2} e^{-at} \sin(\omega t+\phi)$, $\phi = \tan^{-1}\frac{\omega}{\alpha-a}$	$\frac{s+\alpha}{(s+a)^2+\omega^2}$
$\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t$, $\zeta < 1$	$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
$\frac{1}{a^2+\omega^2} + \frac{1}{\omega\sqrt{a^2+\omega^2}} e^{-at} \sin(\omega t-\phi)$, $\phi = \tan^{-1}\frac{\omega}{-a}$	$\frac{1}{s\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$
$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\phi\right)$, $\phi = \cos^{-1}\zeta$, $\zeta < 1$	$\frac{\omega_n^2}{s\left(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2\right)}$
$\frac{\alpha}{a^2+\omega^2} + \frac{1}{\omega}\left[\frac{(\alpha-a)^2+\omega^2}{a^2+\omega^2}\right]^{1/2} e^{-at} \sin(\omega t+\phi)$. $\phi = \tan^{-1}\frac{\omega}{\alpha-a} - \tan^{-1}\frac{\omega}{-a}$	$\frac{s+\alpha}{s\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$

6

Teoremas importantes de la Transformada de Laplace

Linealidad $\mathcal{L}[af(t)] = a\mathcal{L}[f(t)] = aF(s)$

Superposición $\mathcal{L}[f_1(t)] \pm [f_2(t)] = \mathcal{L}[f_1(t)] \pm \mathcal{L}[f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s)$

Traslación temporal $\mathcal{L}[f(t-a)u_{-1}(t-a)] = e^{-as}F(s)$

Diferenciación compleja $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds}F(s)$

Traslación en dominio S $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$

Diferenciación real $\mathcal{L}[Df(t)] = sF(s) - f(0^+)$

$$\mathcal{L}[D^n f(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}Df(0) - \cdots - sD^{n-2}f(0) - D^{n-1}f(0)$$

Nota: cuando todas las condiciones iniciales son cero ⇨ $\mathcal{L}[D^n f(t)] = s^n F(s)$

De Houpis-Sheldon

7

Teoremas importantes de la Transformada de Laplace - continuación

Integración real $\mathcal{L}[D^{-1}f(t)] = \frac{F(s)}{s} + \frac{D^{-1}f(0^+)}{s}$

$$\mathcal{L}[D^{-n}f(t)] = \frac{F(s)}{s^n} + \frac{D^{-1}f(0)}{s^n} + \cdots + \frac{D^{-n}f(0)}{s}$$

Teorema del valor final $\lim_{s\to 0} sF(s) = \lim_{t\to\infty} f(t)$

Teorema del valor inicial $\lim_{s\to\infty} sF(s) = \lim_{t\to 0} f(t)$

Integración compleja $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_0^\infty F(s)ds$

8

Función de transferencia

En control clásico la *función de transferencia* es la relación entre la T.L de la variable de salida y la T.L de la de entrada. Supongamos la siguiente ecuación diferencial con coeficientes constantes y reales

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1}\frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1\frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

Tomando la TL en ambos miembros y suponiendo condiciones iniciales cero

$$\left(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0\right)Y(s) = \left(b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0\right)U(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

Transformada inversa de Laplace ⇨ $$f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

9

Expansión en fracciones parciales

G(s) tiene polos simples

$$G(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)} \qquad s_1 \neq s_2 \neq \ldots \neq s_n$$

Se desea expresar G(s) de la forma:

$$G(s) = \frac{K_{s1}}{s+s_1} + \frac{K_{s2}}{s+s_2} + \cdots + \frac{K_{sn}}{s+s_n} = \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)}$$

El coeficiente $K_{si}(i = 1,2,\ldots,n)$

Se obtiene multiplicando ambos miembros por $(s + s_i)$ y se evalúa para *S=Si*

Por ejemplo, para obtener ***Ks1***

$$K_{s1} = K_{s1} + \frac{(-s_1+s_1)}{-s_1+s_2}K_{s2} + \cdots + \frac{(-s_1+s_1)}{-s_1+s_n}K_{sn}$$

$$= \frac{Q(-s_1)}{(s_2-s_1)(s_3-s_1)\cdots(s_n-s_1)}$$

10

G(s) tiene polos simples - Ejemplo

Dada:

$$G(s)=\frac{5s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}=\frac{5s+3}{s^3+6s^2+11s+6}$$

Por fracciones simples

$$G(s)=\frac{K_{-1}}{s+1}+\frac{K_{-2}}{s+2}+\frac{K_{-3}}{s+3}$$

Los coeficientes se obtienen de la siguiente forma:

$$K_{-1}=[(s+1)G(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{5(-1)+3}{(2-1)(3-1)}=-1$$

$$K_{-2}=[(s+2)G(s)]\Big|_{s=-2}=\frac{5(-2)+3}{(1-2)(3-2)}=7$$

$$K_{-3}=[(s+3)G(s)]\Big|_{s=-3}=\frac{5(-3)+3}{(1-3)(2-3)}=-6$$

$$G(s)=\frac{-1}{s+1}+\frac{7}{s+2}-\frac{6}{s+3}$$

11

G(s) tiene polos múltiples

$$G(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_{n-r})(s+s_i)^r}$$

Por fracciones simples

$$G(s)=\frac{K_{s1}}{s+s_1}+\frac{K_{s2}}{s+s_2}+\cdots+\frac{K_{s(n-r)}}{s+s_{n-r}}$$
$$\left|\leftarrow n-r \text{ terms of simple poles}\rightarrow\right|$$
$$+\frac{A_1}{s+s_i}+\frac{A_2}{(s+s_i)^2}+\cdots+\frac{A_r}{(s+s_i)^r}$$
$$\left|\leftarrow r \text{ terms of repeated poles}\rightarrow\right|$$

$K_{s1},K_{s2},\ldots,K_{s(n-r)}$ Se obtienen por el método anterior

$$A_r=\left[(s+s_i)^rG(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$A_{r-1}=\frac{d}{ds}\left[(s+s_i)^rG(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$A_{r-2}=\frac{1}{2!}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s+s_i)^rG(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$\vdots$$

$$A_1=\frac{1}{(r-1)!}\frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}}\left[(s+s_i)^rG(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

12

G(s) tiene polos múltiples - Ejemplo

Dada:

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)^3(s+2)}=\frac{1}{s^5+5s^4+9s^3+7s^2+2s}$$

Expandiendo

$$G(s)=\frac{K_0}{s}+\frac{K_{-2}}{s+2}+\frac{A_1}{s+1}+\frac{A_2}{(s+1)^2}+\frac{A_3}{(s+1)^3}$$

Los coeficientes se obtienen de la siguiente forma:

$$K_0=[sG(s)]\big|_{s=0}=\frac{1}{2}$$

$$K_{-2}=[(s+2)G(s)]\big|_{s=-2}=\frac{1}{2}$$

$$A_3=[(s+1)^3G(s)]\big|_{s=-1}=-1$$

$$A_2=\frac{d}{ds}[(s+1)^3G(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s(s+2)}\right]\Big|_{s=-1}=0$$

$$A_1=\frac{1d^2}{2!ds^2}[(s+1)^3G(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{1d^2}{2ds^2}\left[\frac{1}{s(s+2)}\right]\Big|_{s=-1}=-1$$

$$G(s)=\frac{1}{2s}+\frac{1}{2(s+2)}-\frac{1}{s+1}-\frac{1}{(s+1)^3}$$

13

G(s) tiene polos complejos conjugados simples

Si se supone que la función de transferencia tiene polos del tipo: $s=-\sigma\pm j\omega$

La descomposición en fracciones simples del caso de polos reales simples

$$G(s)=\frac{K_{s1}}{s+s_1}+\frac{K_{s2}}{s+s_2}+\cdots+\frac{K_{sn}}{s+s_n}$$

Es también válida para este caso

Los coeficientes se obtienen de la siguiente forma:

$$K_{-\sigma+j\omega}=(s+\sigma-j\omega)G(s)\big|_{s=-\sigma+j\omega}$$

$$K_{-\sigma+j\omega}=(s+\sigma-j\omega)G(s)\big|_{s=-\sigma+j\omega}$$

14

G(s) tiene polos complejos conjugados simples - Ejemplo

Dada: $G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

Asumiendo que tiene polos de la forma:

$s=-\sigma\pm j\omega$ Y expandiendo:

$$G(s)=\frac{K_{-\sigma+j\omega}}{s+\sigma-j\omega}+\frac{K_{-\sigma-j\omega}}{s+\sigma+j\omega}$$

Los coeficientes se obtienen usando:

$$K_{-\sigma+j\omega}=(s+\sigma-j\omega)G(s)\Big|_{s=-\sigma+j\omega}=\frac{\omega_n^2}{2j\omega}$$

$$K_{-\sigma-j\omega}=(s+\sigma+j\omega)G(s)\Big|_{s=-\sigma-j\omega}=-\frac{\omega_n^2}{2j\omega}$$

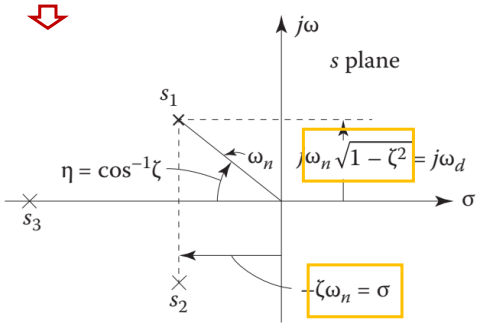
$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{2j\omega}\left[\frac{1}{s+\sigma-j\omega}-\frac{1}{s+\sigma+j\omega}\right]$$

Sobre la ubicación de los polos: se calculan las raíces del denominador

$$s_{1,2}=\frac{-2\zeta\omega_n\pm 2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}{2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

y se asume que zita es menor que 1 (sistema subamortiguado)

$$s_1=-\zeta\omega_n+j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\qquad s_2=-\zeta\omega_n-j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



15

Reescribiendo por conveniencia:

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{2j\omega}\left[\frac{1}{s+\sigma-j\omega}-\frac{1}{s+\sigma+j\omega}\right]$$

Tomando la anti transformada en ambos miembros:

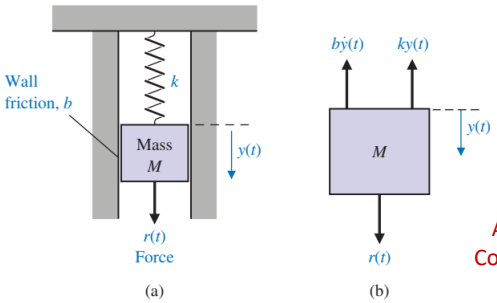
$$g(t)=\frac{\omega_n^2}{2j\omega}e^{-\sigma t}\left(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right)\quad t\geq 0$$

O, equivalentemente:

$$g(t)=\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right)\quad t\geq 0$$

16

Resolviendo ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales



$$M\frac{d^2y(t)}{dt^2} + b\frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = r(t)$$

Transformando

$$M\left(s^2Y(s) - sy(0^-) - \frac{dy}{dt}\left(0^-\right)\right) + b\left(sY(s) - y(0^-)\right) + kY(s) = R(s)$$

Asumiendo estas Condiciones iniciales

$$r(t) = 0, \quad \text{and} \quad y(0^-) = y_0, \quad \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0^-} = 0$$

$$Ms^2Y(s) - Msy_0 + bsY(s) - by_0 + kY(s) = 0$$

Despejando Y(S)

$$Y(s) = \frac{(Ms+b)y_0}{Ms^2 + bs + k} = \frac{p(s)}{q(s)}$$

Supongamos el caso particular: $k/M = 2$ and $b/M = 3$

$$Y(s) = \frac{(s+3)y_0}{(s+1)(s+2)}$$

17

Reescribiendo por conveniencia:

$$Y(s) = \frac{(s+3)y_0}{(s+1)(s+2)}$$

Por fracciones simples

$$Y(s) = \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s+2}$$

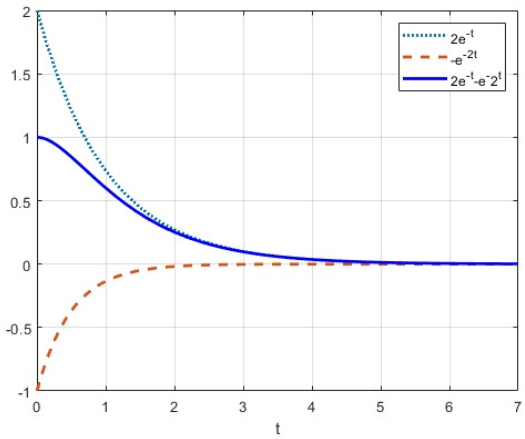
$$k_1 = \left.\frac{(s-s_1)p(s)}{q(s)}\right|_{s=s_1} = \left.\frac{(s+1)(s+3)}{(s+1)(s+2)}\right|_{s_1=-1} = 2$$

Similarmente

$$k_2 = -1$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-1}{s+2}\right\}$$

$$y(t) = 2e^{-t} - 1e^{-2t}$$



18